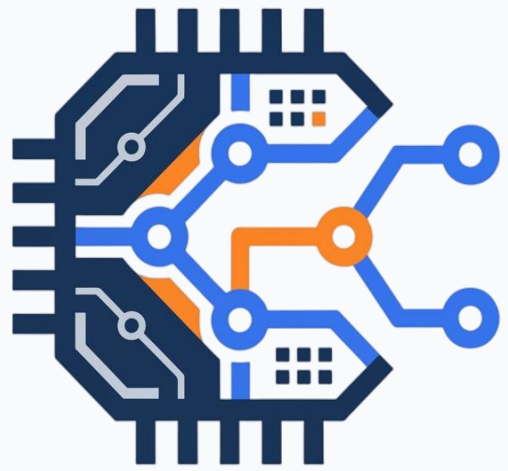




FAB-DECISION

수율과 검사비용을 최적화하는 신뢰성 높은 의사결정 시뮬레이터



CONTENTS



- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 내용 및 결과
- 03 시연 영상
- 04 일반화 검증
- 05 자체 평가

01

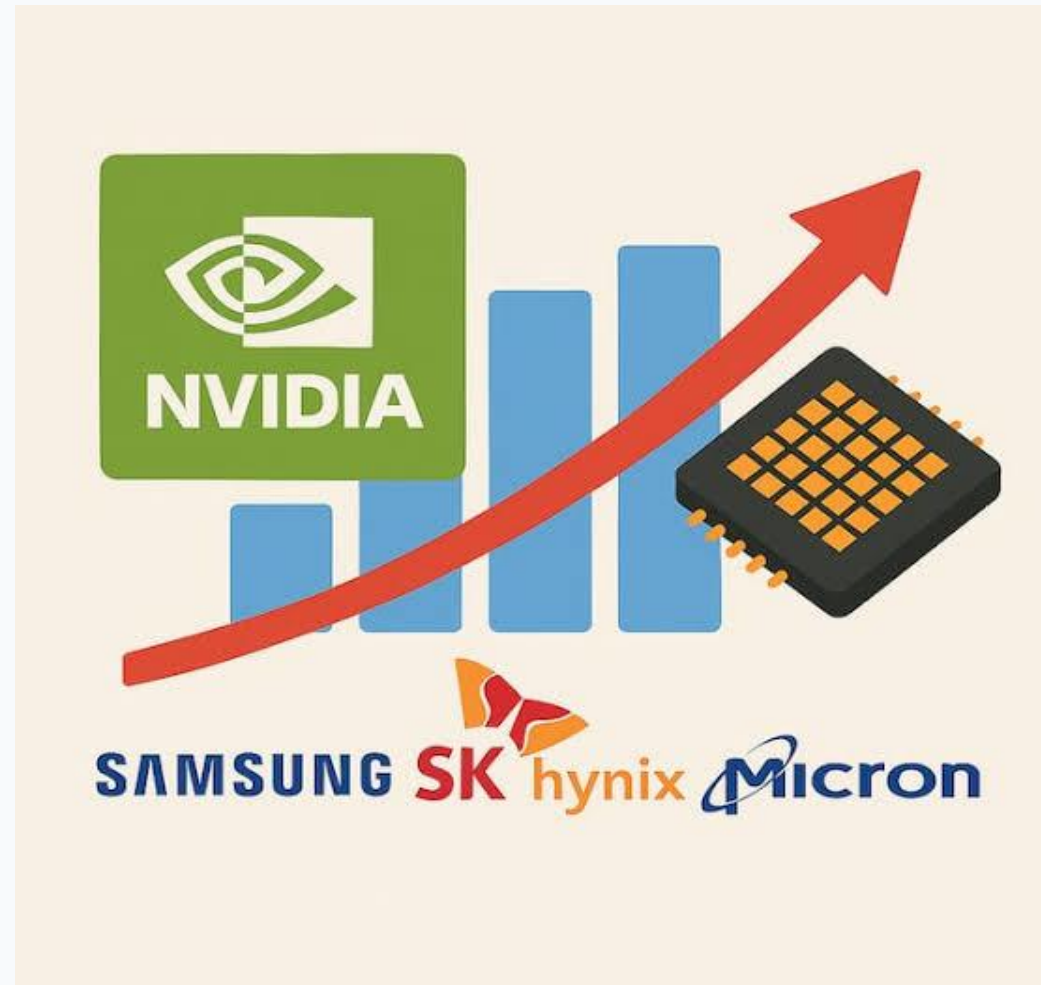
프로젝트 개요

심화되고 있는 반도체 수율 경쟁

전자신문 +구독 PICK ⓘ

메모리 반도체 3사, 'HBM4 수율' 경쟁 점화...하반기 수익 판가름

권동준 기자
입력 2026.07.21. 오후 4:31 · 수정 2026.07.21. 오후 5:38 기사원문



그럼 수율을 위해 엔지니어는 어떤 의사결정을 하나요?

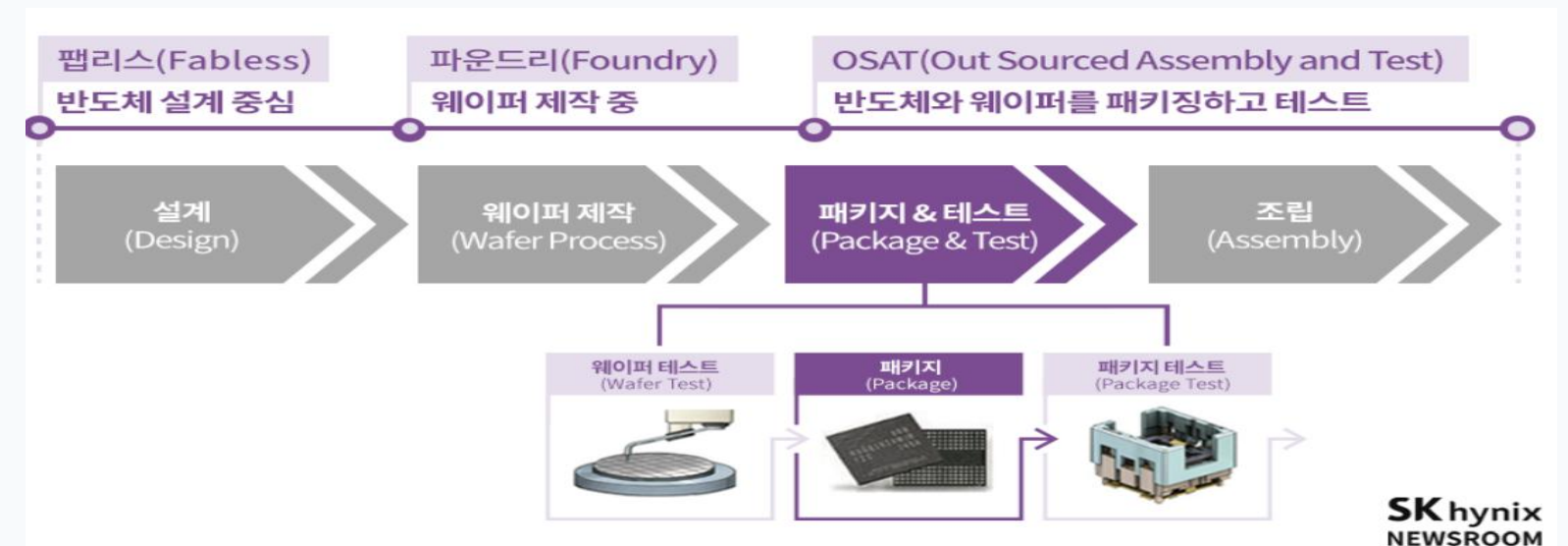
01 장비 모니터링

어떤 장비를 볼 것인가



02 제품 테스트(검사)

어떻게 검사할 것인가



반도체 테스트의 가장 중요한 목적 중 하나는 불량 제품의 출하 방지이다. 불량 제품이 납품되면 고객의 신뢰가 감소해 매출이 떨어지며, 손해배상 등의 금전적 손실 또한 발생할 수 있다. 때문에 철저한 전수 검사과정이 꼭 필요하다. 반도체 테스트는 제품의 다양한 특성에 맞춰 품질과 신뢰성을 확보할 수 있도록 다양한 항목을 테스트 해야한다. 하지만 이에 따라 테스트 시간 및 장비, 인력이 늘어나며 제조 비용까지 증가하기도 한다. 따라서 테스트 엔지니어들을 테스트 시간과 항목을 줄이기 위한 노력도 많이 하게 된다.

잘못된 의사결정

방대한 센서 데이터 · 불균형클래스 · 불완전 데이터 · 변하는 비용

→ 개인 경험·감각이 개입 → 잘못된 의사결정 → 수율 감소

OVERKILL (과검)



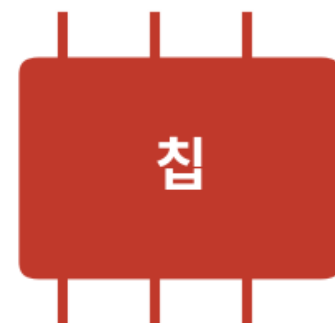
정상품

불량으로 오판

폐기 (버림)

수율 ↓

UNDERKILL (미검)



불량품

정상으로 오판

출하 (통과)

품질사고 · 비용 ↑

판단을 돕는 시뮬레이터

막대한 공정 데이터를 다루는 엔지니어의 두 가지 의사결정을 돕는다

- 01 어떤 장비를 모니터링할지 → 점검 우선순위
- 02 어떤 방식으로 검사할지 → 최소비용 검사 전략



“시뮬레이터를 실제 FAB에 적용할 때, 가장 주의할 점은?”

FALSE CONFIDENCE

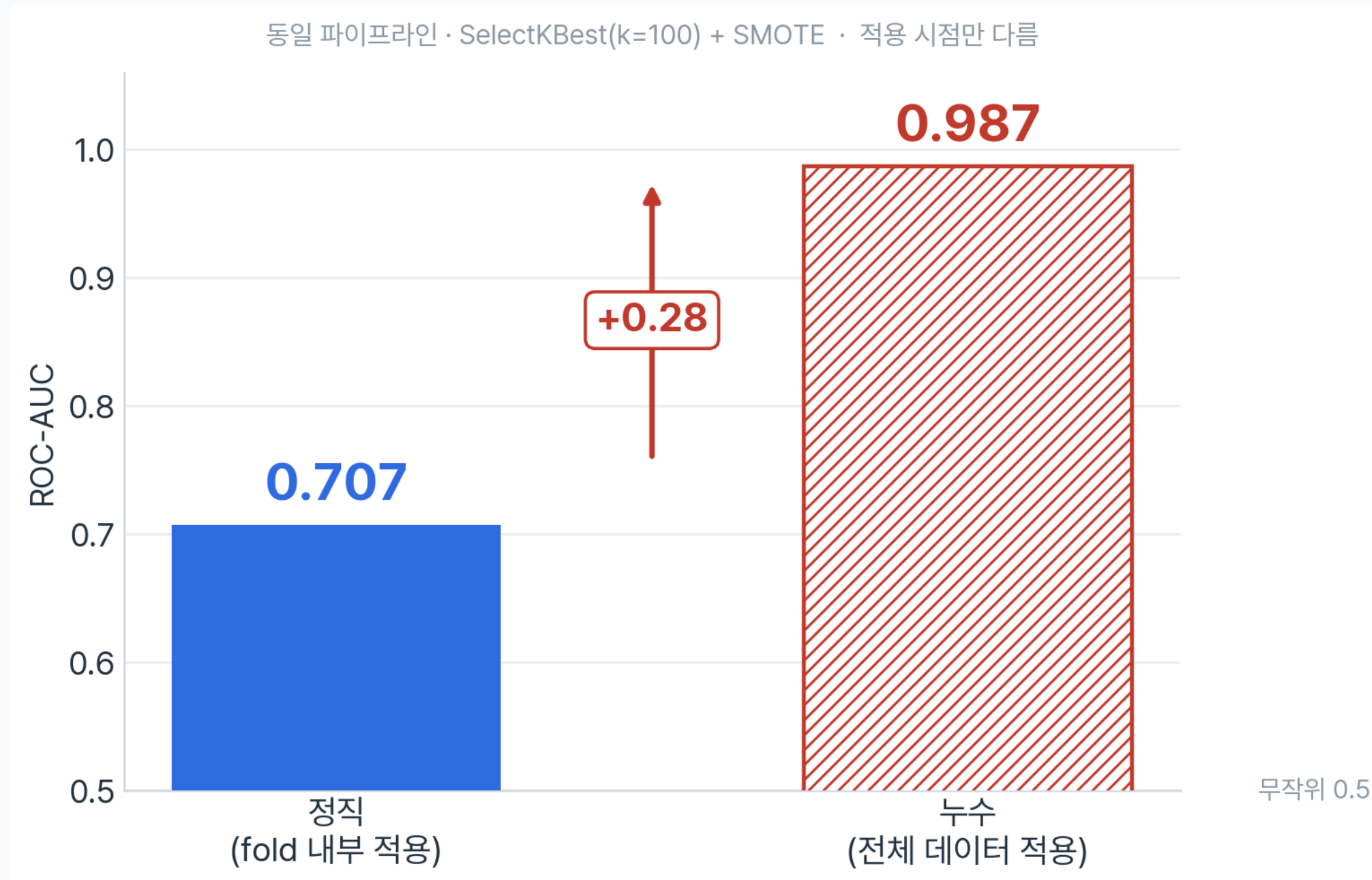
누수·과적합 → 성능 과대평가 → 의사결정 시스템 혼란 → “도입 안 하느니만 못하다”

① 신뢰성

② 성능

즉, 신뢰가 보장되는 선에서, 최고의 성능

실제 데이터의 누수로 인한 과대평가



동일 파이프라인 — 적용 시점만 바꿨는데 성능이 **+0.28** 과대평가

신뢰성 보장을 위한 검증 방법

낙관 편향·선택 편향·누수·운·미래 열화를 전부 차단

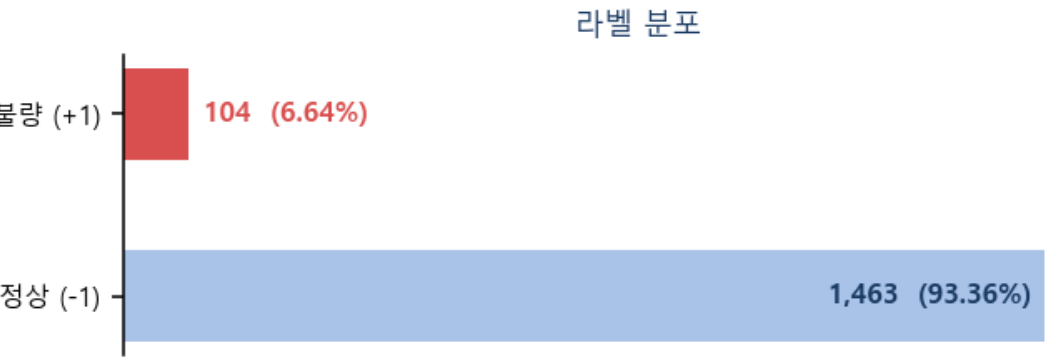
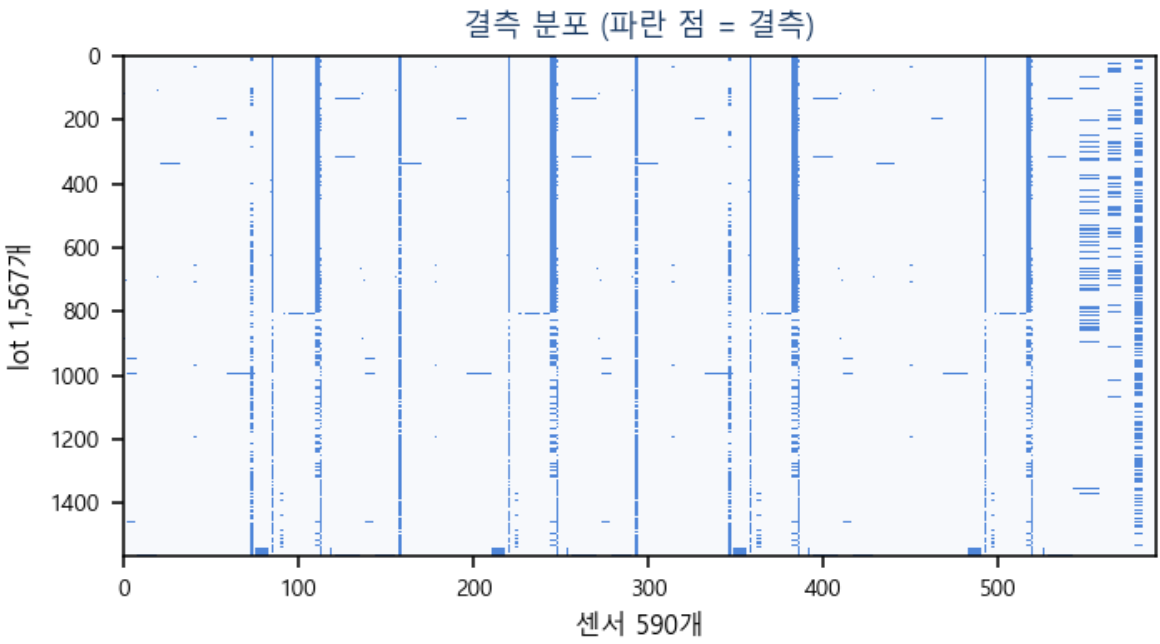
검증 장치	차단하는 편향·위험
동일 전처리 head (fold 내부 fit)	조건 불일치 · 누수
OOF (학습 안 쓴 fold로만 예측)	낙관 편향
Nested CV	선택 편향
50 seed 짝지은 검정	'운 좋은 한 판' 착시
fold-mean 주지표	pooled 낙관
walk-forward test (-0.015)	미래 구간 열화

02

프로젝트 내용 및 결과

UCI SECOM — 반도체 공정 센서 데이터

	Time	0	1	2	3	4	72	73	85	Pass/Fail
2	2008-07-19 11:55:00	3030.93	2564.0	2187.7333	1411.1265	1.3602				-1
3	2008-07-19 12:32:00	3095.78	2465.14	2230.4222	1463.6606	0.8294				-1
4	2008-07-19 13:17:00	2932.61	2559.94	2186.4111	1698.0172	1.5102	140.6972	485.2665		1
5	2008-07-19 14:43:00	2988.72	2479.9	2199.0333	909.7926	1.3204	160.321	464.9735		-1
6	2008-07-19 15:22:00	3032.24	2502.87	2233.3667	1326.52	1.5334				-1
7	2008-07-19 17:53:00	2946.25	2432.84	2233.3667	1326.52	1.5334				-1
8	2008-07-19 19:44:00	3030.27	2430.12	2230.4222	1463.6606	0.8294				-1



1,567 생산단위 · 590 센서 · 불량 104 (6.6%) · 결측 4.5%

왜 이 데이터는 모델링이 어려울까요?

01 데이터 특성

극심한 불균형(6.6%) · 결측 · 익명 센서, 약한 신호

02 도메인 지식 부재

공정·레시피·장비 미상 (피쳐 해석 불가)

→ 일반 공정 데이터보다 훨씬 까다로운 조건

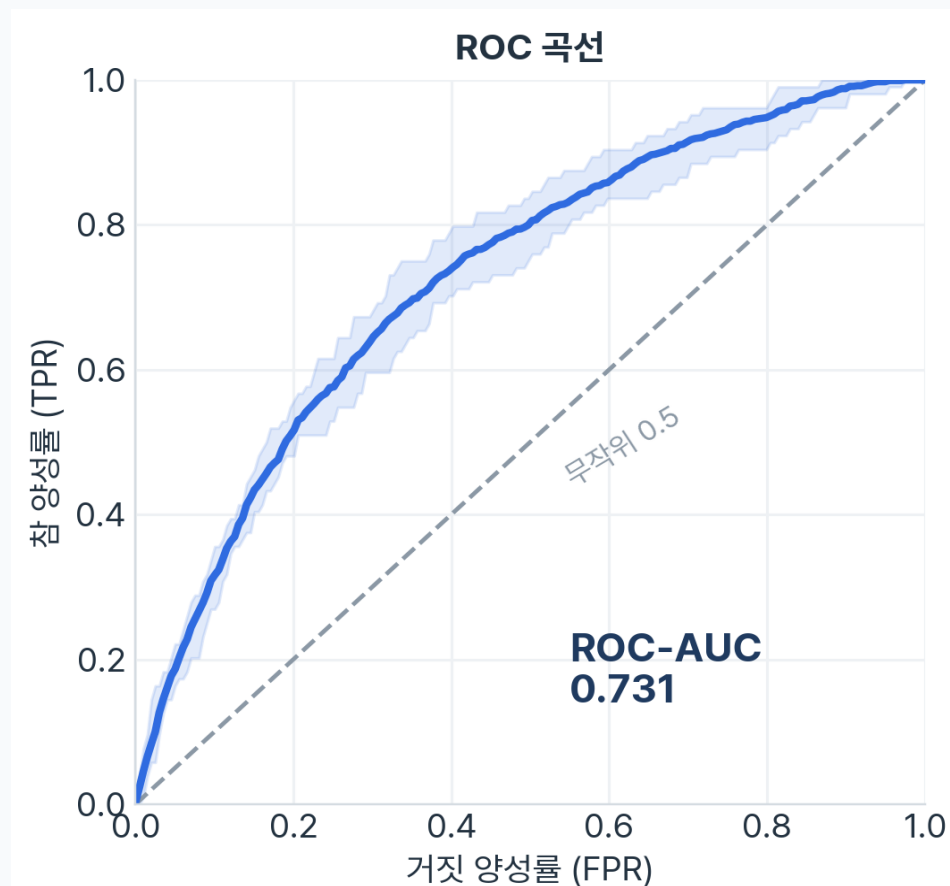
모델의 성능 판단 지표

불량 6.6% → 전부 '정상'으로 찍기만 해도 정확도 93.4%

ROC-AUC

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN} \quad (\text{재현율})$$

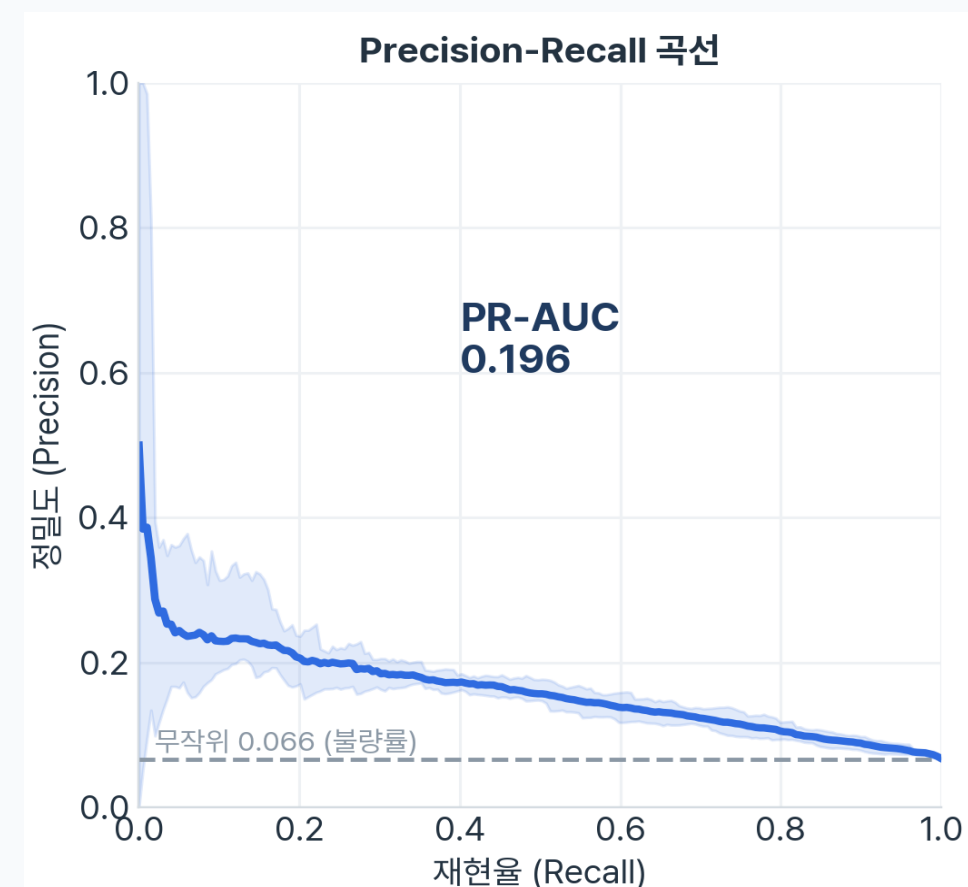
$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$



PR-AUC

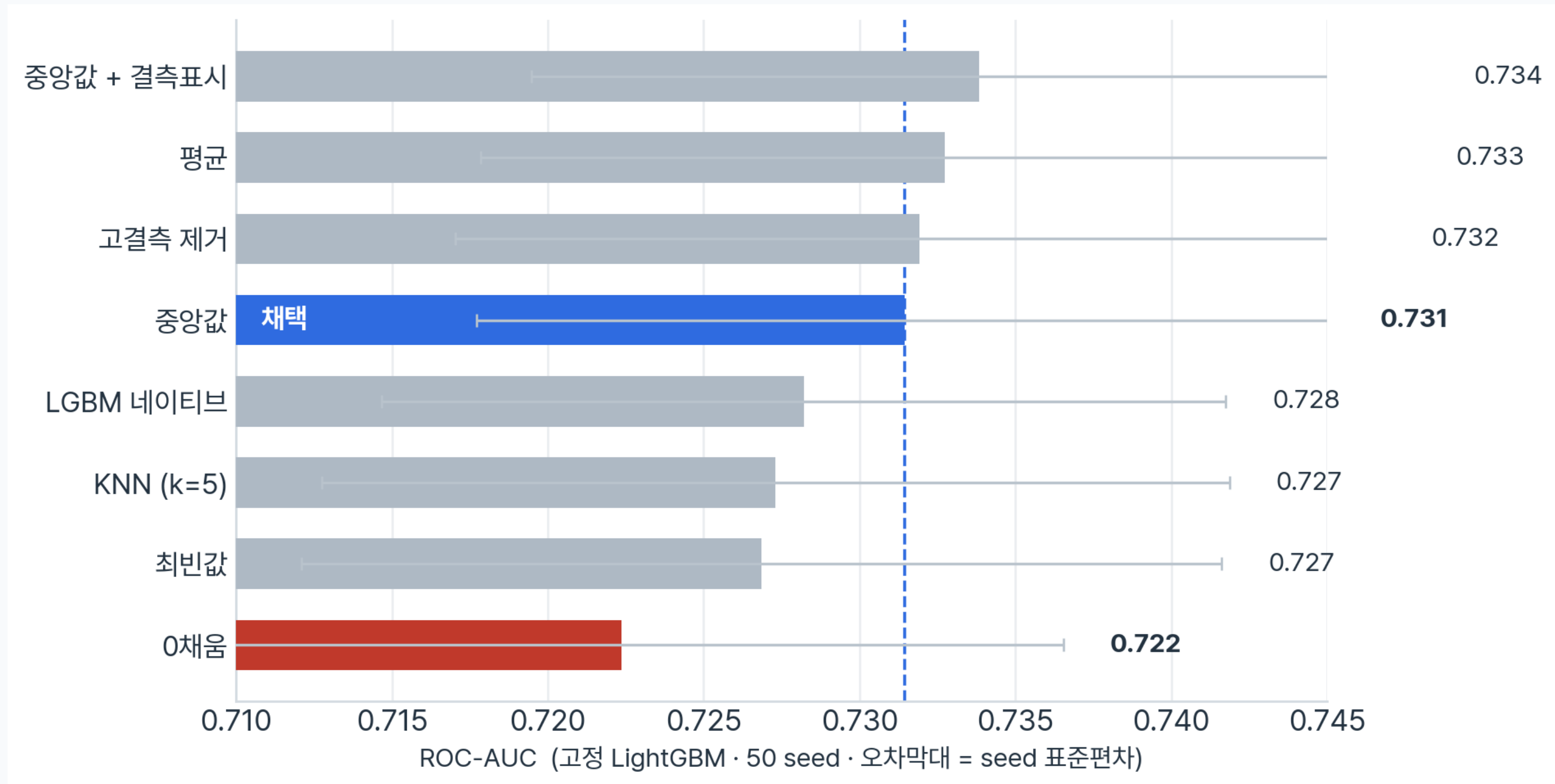
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$



전처리

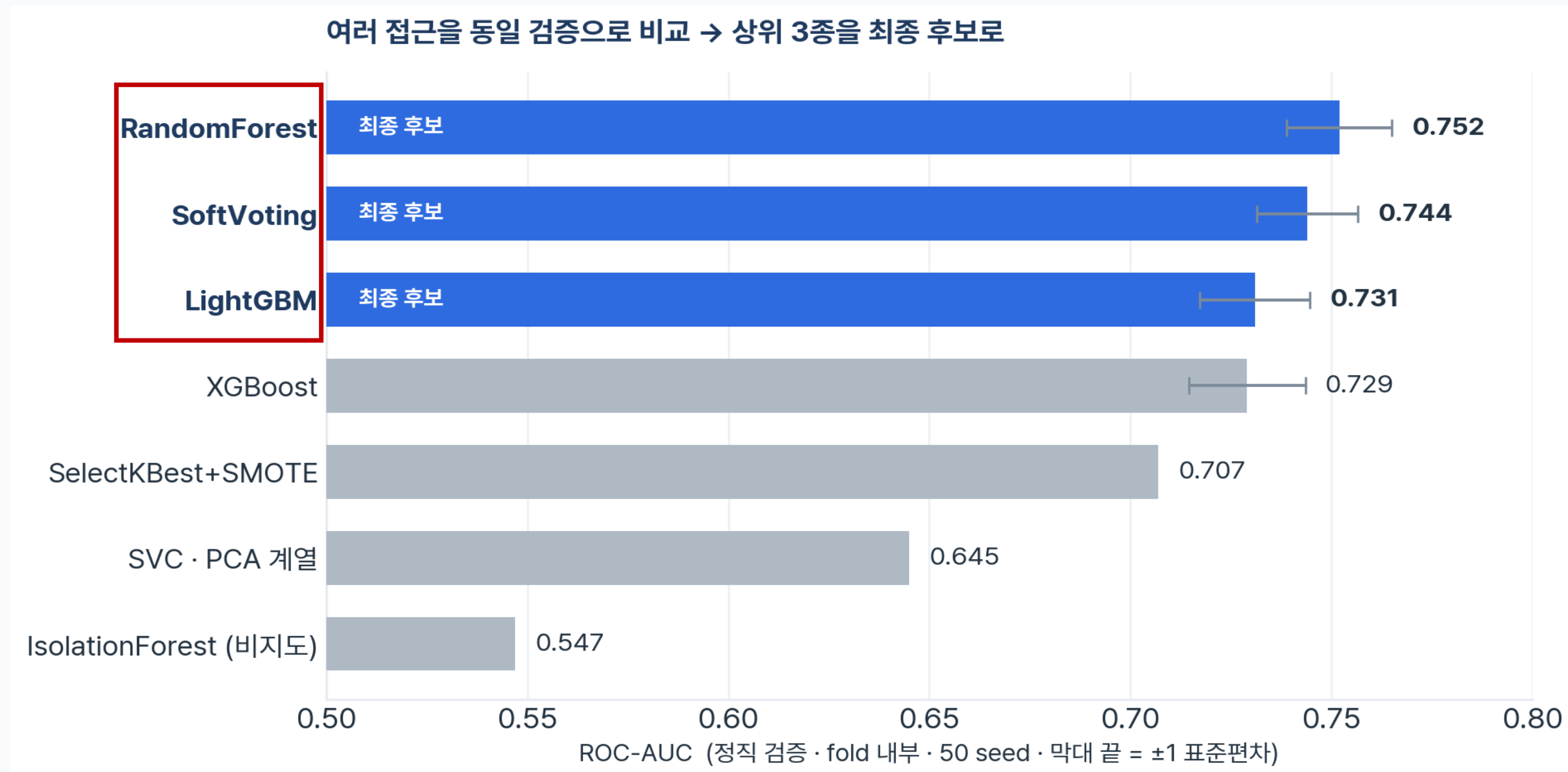
대치 8종 · 고정 LightGBM · 50 seed · fold 내부 fit



0.003 차이는 noise의 6분의 1 → 안정성 근거로 중앙값으로 결측값 채움 → 상수 센서 116개 제거 → 표준화

Baseline Model 선정 과정

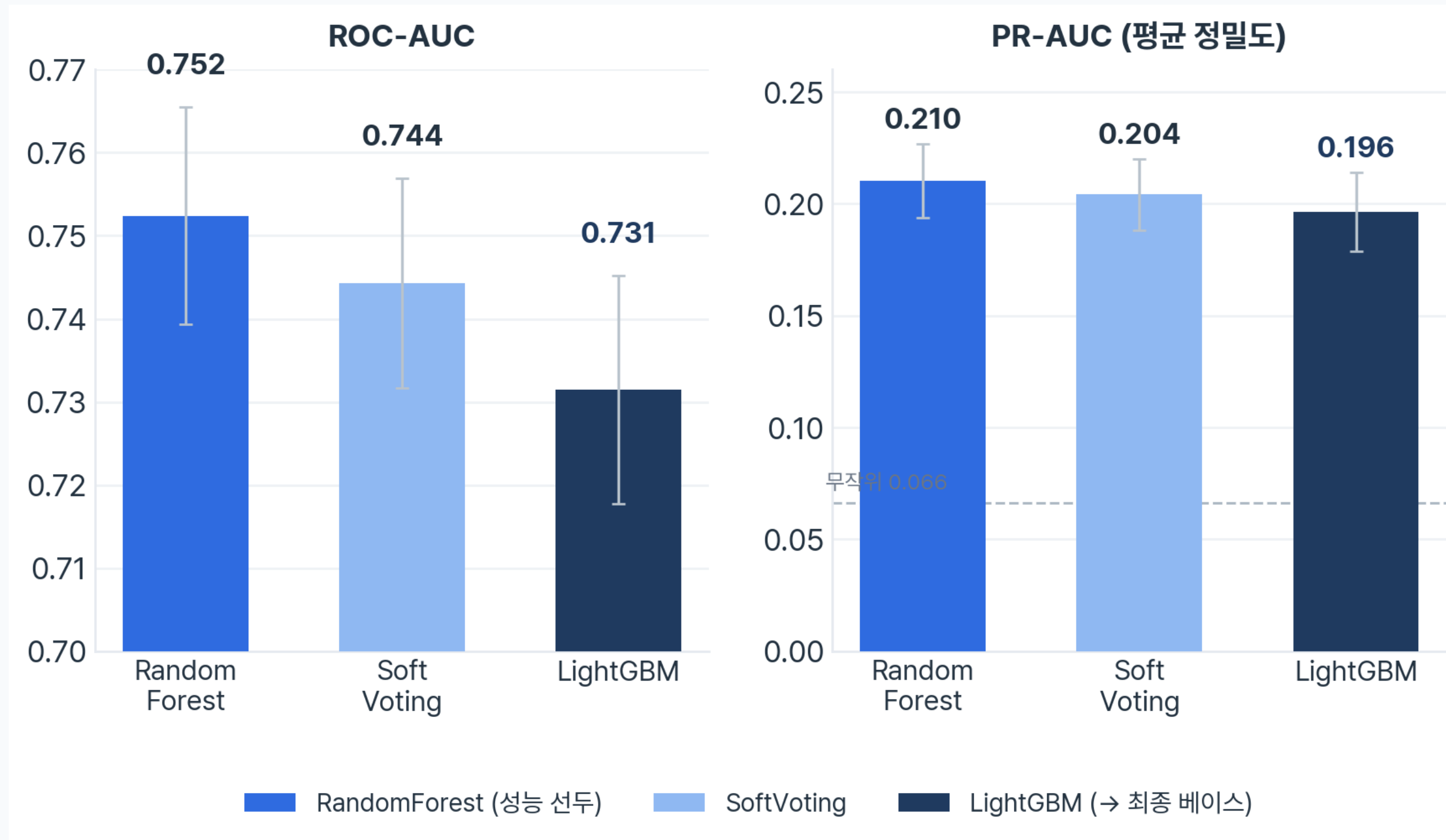
다수 모델 · 전처리 · 차원축소 · 튜닝(Optuna)까지 동일 검증으로



→ 상위 3종(RF · SoftVoting · LightGBM)을 최종 후보로

첫째, 성능은 RF > SoftVoting > LightGBM

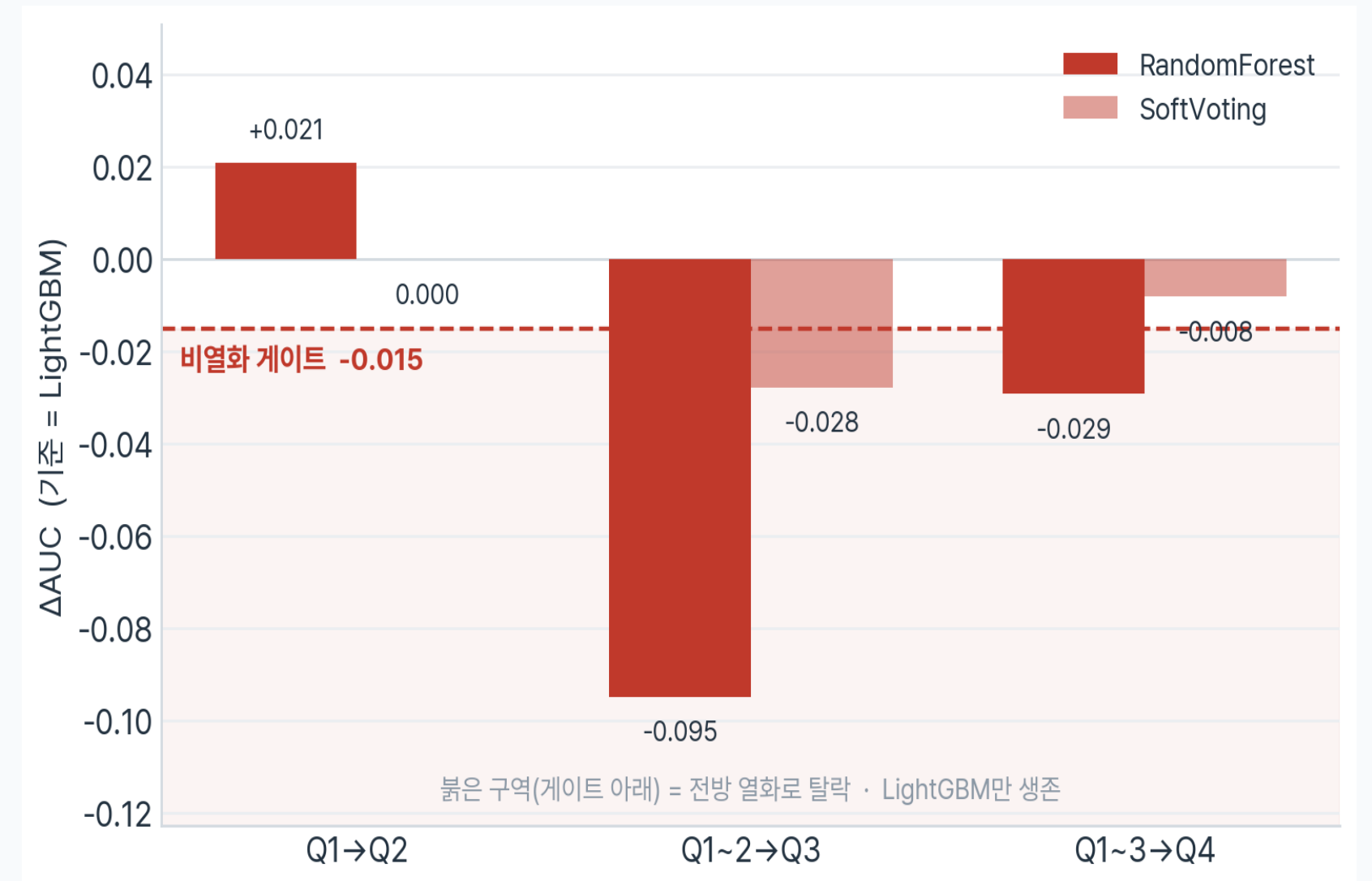
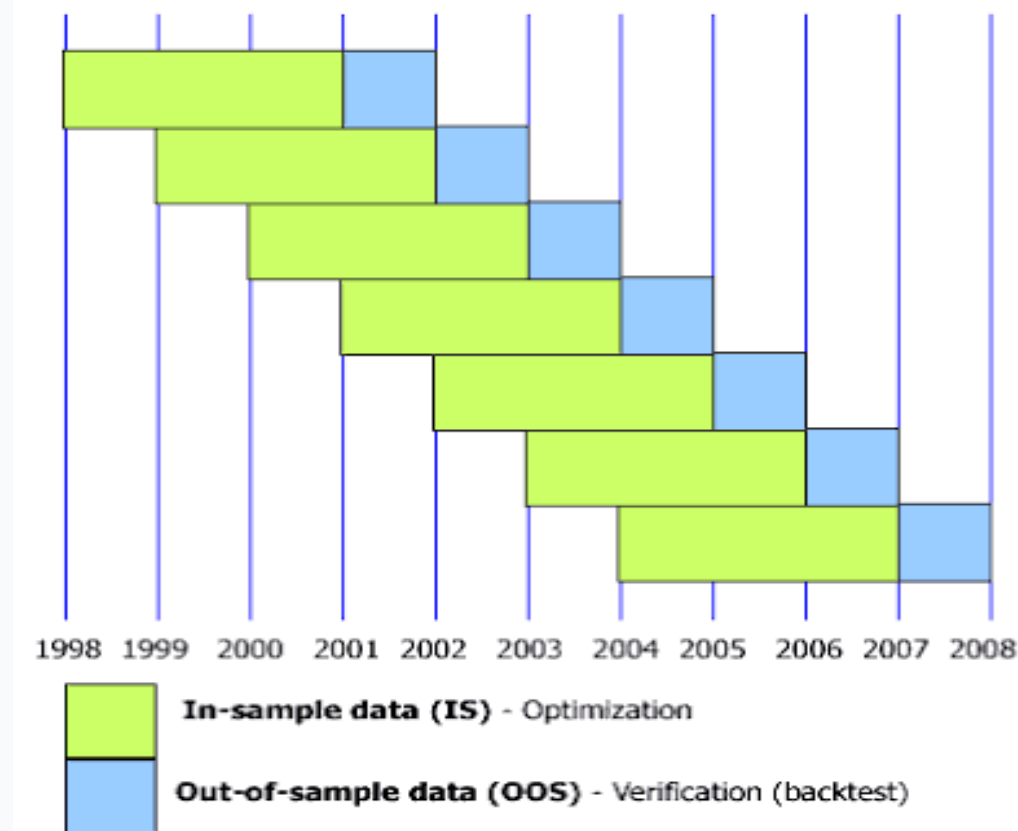
ROC-AUC · PR-AUC 두 축 · 50 seed 짝지은 비교



둘째, walk-forward test

과거로 학습 → 미래 구간 예측 → FAB의 변화하는 환경(장비, 알수없는 불량 등)에도 안정성이 있나?

Walk-Forward Test procedure



RF · SoftVoting 탈락 → LightGBM만 생존 = 베이스 모델

Cost Layer

파라미터

s 모델이 매긴 예측 점수 (0 ~ 1)

t 임계값

β 재검사로 불량을 검출할 확률 (0.95)

1 재검사 1회 비용 (모든 비용의 기준 단위)

μ 정상품을 재검사할 때의 추가 비용
(제품 손상·폐기, 자원 기회비용 흐름 방해)

c_i 불량 1건을 놓쳤을 때의 유출 비용

λ β · c_i — 재검사로 회수되는 유출 비용

FN(t) t에서 '불량인데 통과'시킨 개수

FP(t) t에서 '정상인데 재검사'한 개수

① 재검사인지 통과인지는 t에 의해 결정된다



통과 그룹 $s \leq t$

재검사 그룹 $s > t$

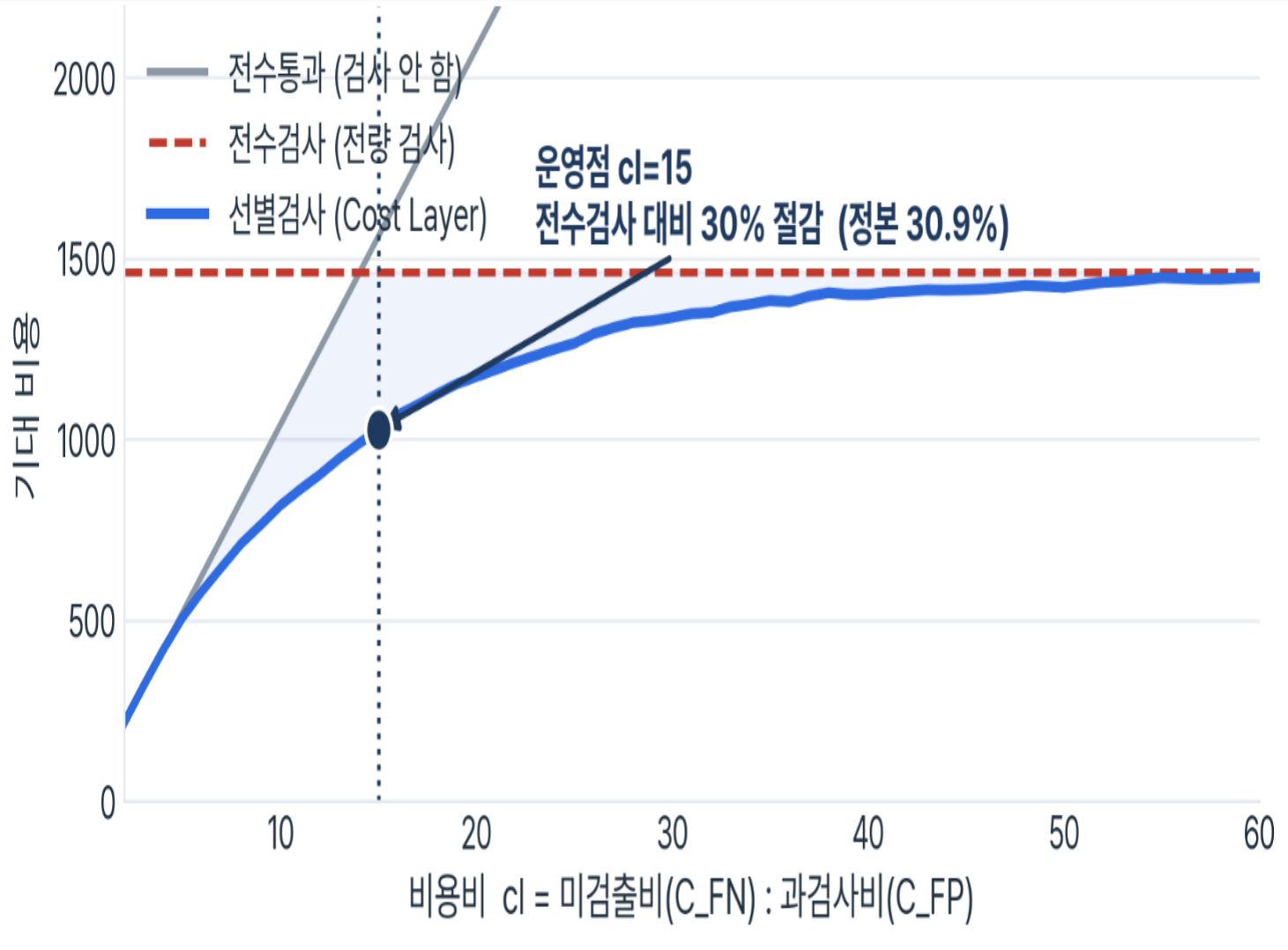
② 최적의 t를 찾기 위해 confusion matrix를 비용 관점으로

	불량예측 -> 재검사	정상예측 -> 통과
실제 불량	TP $1 + (1-\beta) \cdot c_i$	FN c_i
실제 정상	FP $1 + \mu$	TN 0

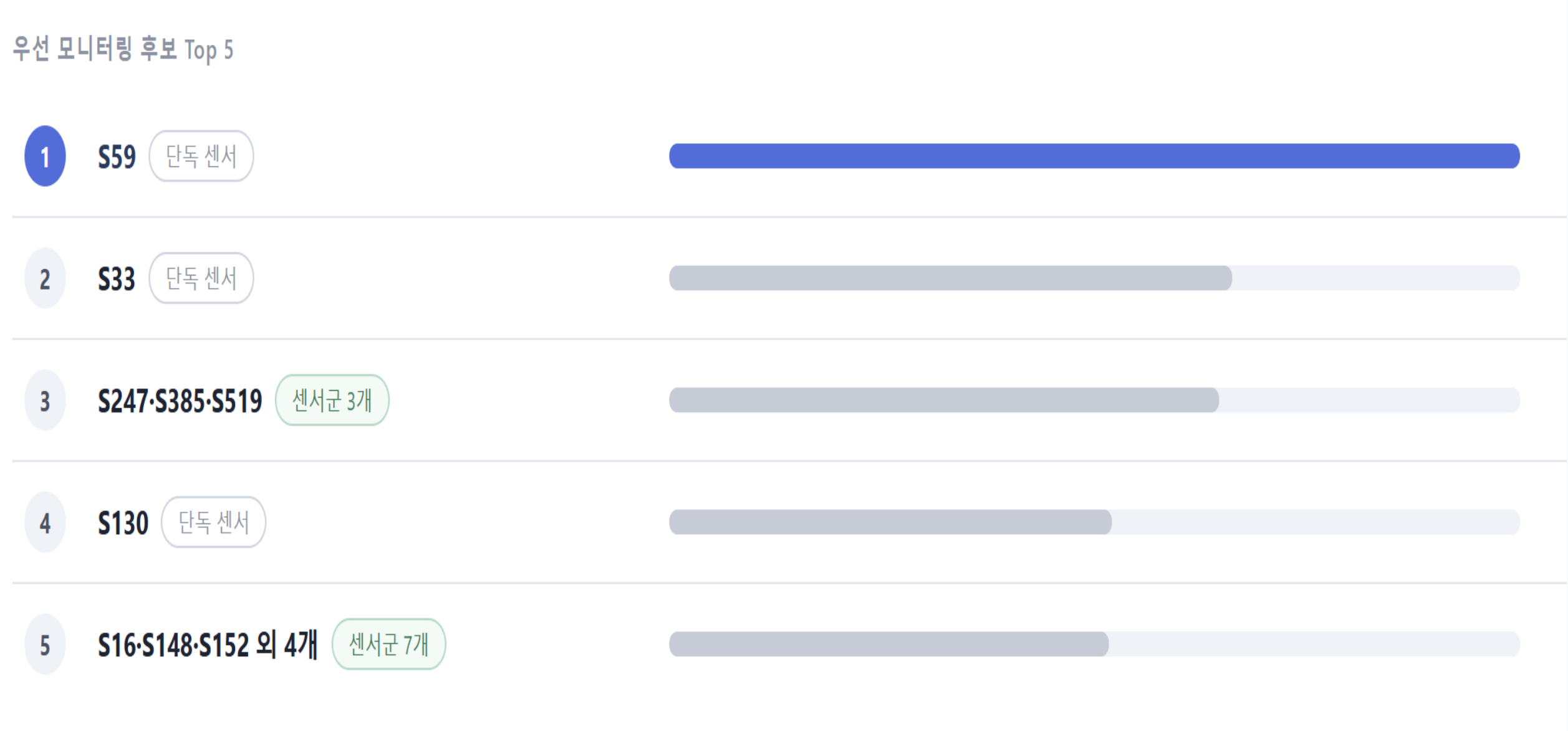
$$t^* = \operatorname{argmin}_t \left[\underset{\substack{\uparrow \text{불량을 놓친 손해}}}{\text{FN}(\mathbf{t})} \cdot (\lambda - 1) + \underset{\substack{\uparrow \text{정상품을 과검사한 손해}}}{\text{FP}(\mathbf{t})} \cdot (1 + \mu) \right]$$

Cost Layer

$\mu = 0, c_i = 15$

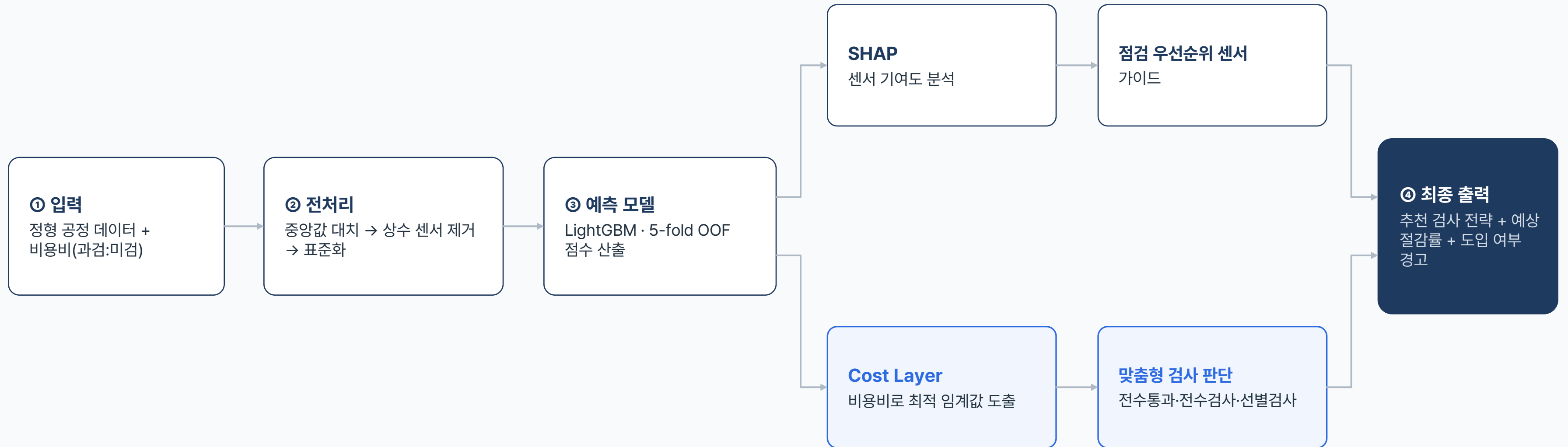


어떤 센서를 먼저 점검할까



OOF SHAP · 20 seed 집계 · 고상관 센서를 묶어 군집 단위로 순위화

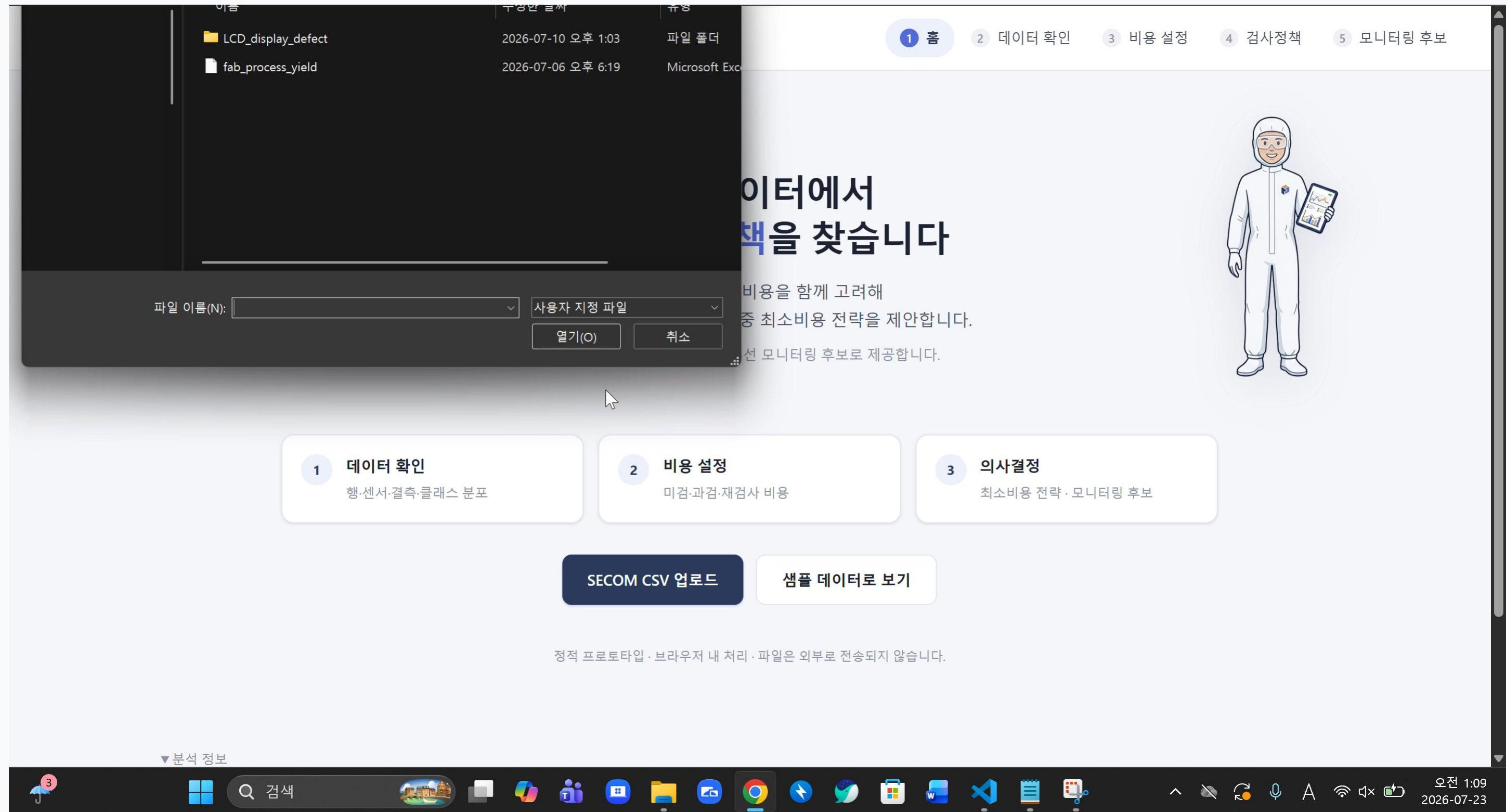
시뮬레이터 구조



03

시연 영상

웹 시뮬레이터 시연



CSV 업로드 → 비용 설정 → 검사정책(argmin) → 모니터링 후보

04

일반화 검증

일반화 검증 SCANIA APS dataset

규격 다른 데이터(APS 60,000행) · 모델만 재학습 · Cost Layer 그대로 재사용



APS Failure at Scania Trucks

Donated on 12/7/2017

The datasets' positive class consists of component failures for a specific component of the APS system. The negative class consists of trucks with failures for components not related to the APS.

Dataset Characteristics

Multivariate

Subject Area

Computer Science

Associated Tasks

Classification

Feature Type

Integer, Real

Instances

60000

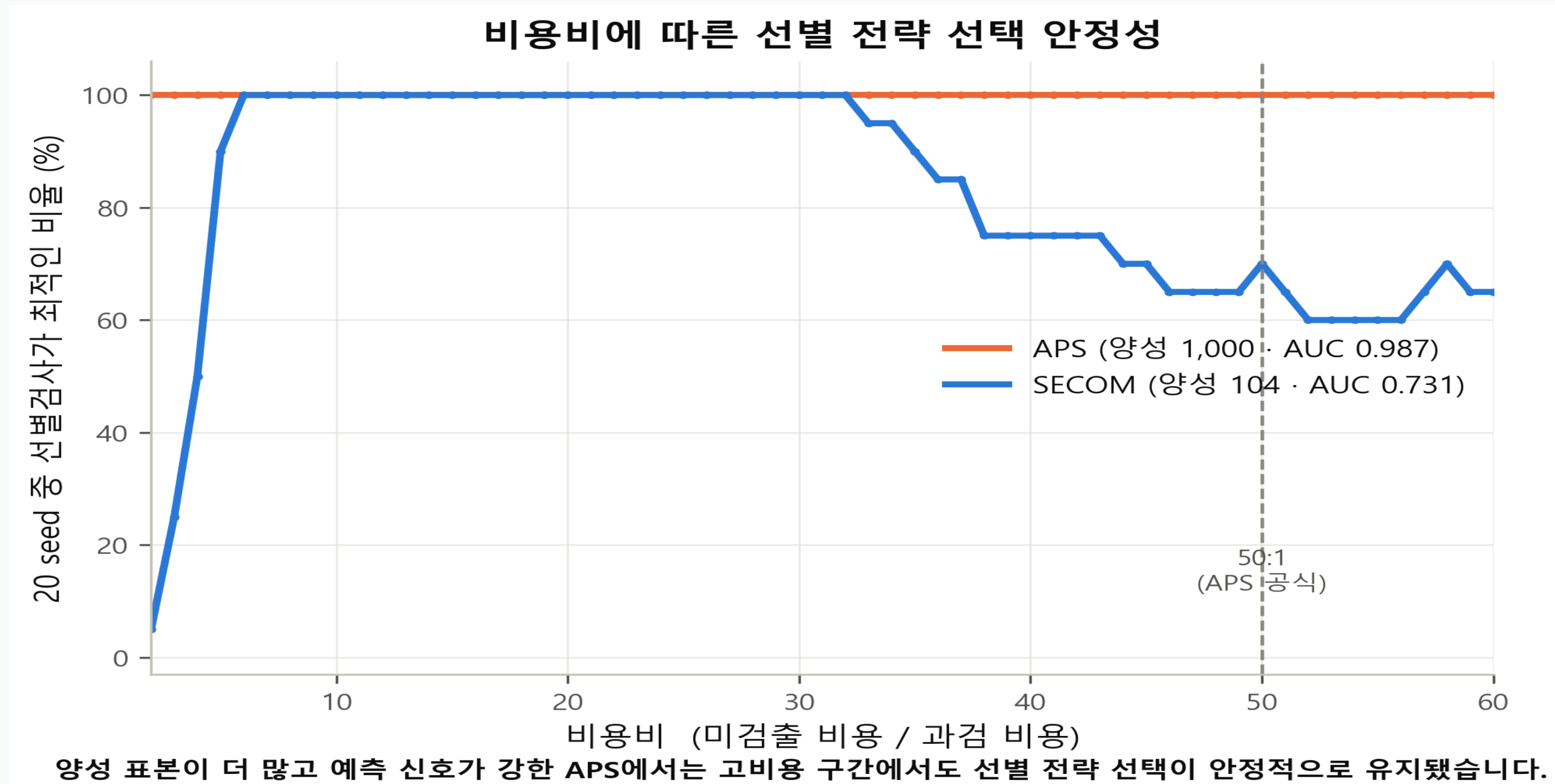
Features

171



데이터가 좋아지면? -> 고비용 구간에서 흔들리지 않고 일관된 판단

규격 다른 데이터(APS 60,000행) · 모델만 재학습 · Cost Layer 그대로 재사용



05

자체 평가

한계와 확장 방향성

지금 · 한계

이 데이터로 실FAB에 바로? **아니오**

익명 공개 데이터라 공정·장비 맥락 없음 → 즉시 적용 불가

다음 · 확장

실FAB 메타데이터로 재학습

공정·레시피·장비ID → 보장된 신뢰성 아래 성능 향상 → 현장 적용 가능

감사합니다.